物理的装置による20歳以上であることの年齢確認物理ゼロ知識証明の提案

田中 雄翔[1,a)]　佐古 和恵[1]

概要：酒類・たばこの販売等における年齢確認では，身分証の提示により生年月日・氏名・住所などの判定に不要な個人情報まで検証者に開示されるというプライバシー上の問題がある．本稿では，「20 歳以上である」という命題の真偽以上の知識を検証者に与えないゼロ知識証明を，電子機器や電力を用いない物理的な装置を用いて実現する年齢確認方式を提案する．生年月日を符号化したプレートを装置に挿入すると 8 桁の 10 進比較ゲージが機械的にセットされ，投入された球が各桁を順に通過して基準日との辞書式比較を行い，「20 歳以上」「20 歳未満」のどちらかの出口へ振り分けられる．装置内部は遮蔽され外部から観測できないため，検証者が得る知識は命題の真偽のみに限定される．本論文では提案装置を設計し，3D プリンタで製作した．製作した装置では，プレートの挿入と球の投入の各 1 回のみの操作により判定が数秒で完了し，本方式が物理的に実現可能であることを確認した．また，年齢確認は誰もが日常的に経験する手続きであるため，本装置は何を隠し何を示すのかというゼロ知識証明の概念を直感的に伝える教材としても有用である．

キーワード：物理暗号，ゼロ知識証明，年齢確認，プライバシー保護，3D プリンタ

Physical Zero-Knowledge Proof for Age Verification Using a 3D-Printable Device

Yuto Tanaka[1,a)]　Kazue Sako[1]

Abstract: In conventional age verification for purchasing alcohol or tobacco, presenting an identity document discloses personal information unnecessary for the decision, such as the exact date of birth, name, and address, raising privacy concerns. This paper proposes an age-verification scheme that realizes a zero-knowledge proof of the statement “the prover is 20 years of age or older” using a purely mechanical device without electronic circuits or power. Inserting a plate that encodes the prover’s date of birth mechanically sets eight decimal comparison gauges; a ball then traverses the digits in order, performing a lexicographic comparison with the reference date, and is routed to one of two outlets, “20 or older” or “under 20.” Since the interior of the device is shielded from observation, the verifier learns nothing beyond the truth of the statement. We designed the proposed device and fabricated it with a 3D printer. With the fabricated device, a verification is completed within a few seconds through only two operations—a single plate insertion and a single ball drop—confirming that the proposed scheme is physically realizable. Furthermore, since age verification is a procedure that everyone routinely experiences, the device also serves as an effective educational tool that intuitively conveys the concept of zero-knowledge proofs: what is hidden and what is revealed.

Keywords: physical cryptography, zero-knowledge proof, age verification, privacy protection, 3D printer

[1] 早稲田大学
Waseda University
[a)] tanakammte@akane.waseda.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

酒類・たばこの販売等の場面では，法令に基づき購入者が 20 歳以上であることの確認が求められる．現在広く行われている年齢確認は運転免許証やマイナンバーカード等の身分証の提示によるものであるが，この方法では「20 歳以上か否か」という判定のために，正確な生年月日・氏名・住所・顔写真といった判定に不要な個人情報までもが検証者（店員等）に開示される．検証者が悪意を持てばこれらの情報は記憶・記録され得るため，現状の年齢確認方式はプライバシー上のリスクを伴う．この問題に対しては，既にデジタル的な解決策が存在する．例えば，モバイル運転免許証（mobile Driving Licence, mDL）の国際標準 [1] では，デジタル身分証により「一定年齢以上である」という属性のみを開示することができる．本稿では電子機器や電力を用いない物理的な実現を扱う．物理的に実現することにより，目視での確認が可能になり，何を隠し何を示すかが直感的に把握でき，教育用途に適する．秘密の情報を明かすことなく，その情報に関するある命題が真であることを証明する手法としてゼロ知識証明 [2] が知られている．ゼロ知識証明を物理的なオブジェクトで実装したものは物理ゼロ知識証明（Physical Zero-Knowledge Proof）と呼ばれ，Gradwohl らによる数独に対するプロトコル [3] を嚆矢として，カードを用いた方式を中心に多くの研究がある [4], [5], [6]．筆者らは SCIS2025 において，カードに代わる 3D プリンタ製の装置（9 plate counter）を用いた数独に対する物理ゼロ知識証明プロトコルを提案し，カード方式で必要であったパイルスクランブルシャッフルを不要とすることで証明の実行時間を大幅に削減できることを示した [7].

本研究では，この「3D プリンタで製作した物理的装置を用いてプロトコルを構成する」というアプローチを，年齢確認という実社会の課題に展開する．年齢確認を題材とする理由としては，隠すべき情報（生年月日）と示すべき命題（20 歳以上である）が実社会の要請として明確に定まっており，ゼロ知識証明の課題設定として自然であるからである．具体的には，利用者の生年月日を符号化したプレートを装置に挿入し球を投入するだけで，生年月日を検証者に開示することなく「20 歳以上である」ことのみを示す装置を設計・製作した．この装置を比較ステーションと呼ぶ．年齢確認は誰もが日常的に経験する手続きであり，生年月日を見せずに 20 歳以上であることだけを示すという課題設定は，何を隠し何を示すのかというゼロ知識証明の目的を初学者が直感的に把握しやすい．数独等のパズルを題材とする既存の物理ゼロ知識証明と異なり，題材そのものの規則を説明する必要がない点で，実社会に近い課題を用いる本方式は教育用途に適している．

論文の構成

本稿の構成は以下の通りである．2 章で準備として年齢確認とゼロ知識証明について説明する．3 章で提案プロトコルで用いる数値の大小判定方法を述べる．4 章で提案プロトコルの手順を示し，その提案プロトコルのゼロ知識性について論じる．5 章で比較ステーションの設計を述べる．6 章で考察を行い，7 章で本稿をまとめる．

2. 準備

本章では，年齢確認とゼロ知識証明について説明する．

2.1 年齢確認

本稿で扱う年齢確認とは，証明者 P（利用者）が検証者 V（店員等）に対し，「P は 20 歳以上である」という命題が真であることを納得させる手続きである．20 歳の判定は生年月日と基準日（年齢確認を実施する日のちょうど 20 年前）の日付から定まるが，うるう日等の詳細を除けば「生年月日が基準日以前であるか」という日付の大小比較に帰着する．

2.2 ゼロ知識証明

ゼロ知識証明は以下の 3 つの性質を満たす必要がある [2].

- 完全性：命題が真であり証明者 P が手続きに正しく従うならば，検証者 V は常に納得する．
- 健全性：命題が偽ならば，検証者 V は納得しない．
- ゼロ知識性：検証者 V は命題が真であること以上の情報を得られない．

本稿で扱う物理ゼロ知識証明は，これらの性質を物理的なオブジェクトによって実装するものである．

3. 提案プロトコルで用いる数値の大小判定方法

本章では，提案する年齢確認の物理ゼロ知識証明プロトコルで用いる数値の大小を判定する方法について述べる．生年月日を西暦年・月・日の順に並べた 8 桁 $d_7d_6\cdots d_0$（YYYYMMDD 形式）と基準日 $t_7t_6\cdots t_0$（年齢確認を実施する日のちょうど 20 年前を同形式で表したもの）の大小比較を，最上位桁から順に比較し最初に一致しなかった桁で大小が決まる辞書式比較で行う．年・月・日をこの順に連結した 8 桁の数値の大小関係は日付の前後関係と一致するため，「生年月日が基準日以前であるか」の判定はこの 8 桁の辞書式比較の結果と対応する．本方式ではこれを 3D プリンタで製作した物理的装置で実現する．以降，この 8 桁の大小比較を行う装置を比較ステーションと呼ぶ．

(1) 桁ごとの 3 値比較のセット：プレートを装置に挿入すると，プレートの符号形状（カム）が桁ごとの比較ゲージ 8 本（年の千の位 c7〜日の一の位 c0）を変位させる．各ゲージの変位は，当該桁の生年月日の数字と基

© 2026 Information Processing Society of Japan

準日の数字の大小関係に応じて 3 位置（一致＝中立，小＝受理方向，大＝拒否方向）のいずれかをとる．

(2) 球の直列横断による辞書式比較：各ゲージの天面には山形のクレスト（頂部に U 溝を持つ三角断面）が一体化されている．投入された球は最上位桁 c7 のクレストから順に 8 桁を直列に横断する．ゲージが中立（桁一致）なら球は U 溝に捕捉されて次桁へ通過し，変位していれば（桁不一致）球は溝縁の外に乗るため斜面を転落し，変位の向きに応じて「20 歳以上」側または「20 歳未満」側の振り分けトラフ（転落した球を受け止め，判定結果に応じたカップへ導く溝．5.1 節）へ即座に排出される．これにより「最初の不一致桁で決着する」辞書式比較が，球の運動だけで成立する．

(3) 遮蔽によるゼロ知識性：ゲージ位置（＝生年月日の各桁の比較結果）は完全に遮蔽され，外部の開口（球投入口・カップ開口・プレートポート）のいずれからも観測できない．

4. プロトコル

4.1 プロトコルの手順

本節では提案プロトコルの手順を述べる．以下の手順により，証明者 P は検証者 V に，P が 20 歳以上であることを納得させる．

セットアップ

(1) V は比較ステーションに細工がないこと，比較ゲージ 8 本が初期位置であることを外観で確認する．

(2) P は自身の生年月日を符号化したプレートを保持する．

プロトコル

(1) P はプレートを装置のプレートポートに挿入する．プレートは生年月日 8 桁（YYYYMMDD）を 1 枚に符号化した板状の部品であり，1 回の挿入で 8 本の比較ゲージが，生年月日の各桁と基準日との大小関係に応じた位置へセットされる．

(2) V は球を投入口に投入する．球は装置内部で 8 桁の比較ゲージを c7 から順に横断し，辞書式比較の結果に従って「20 歳以上」または「20 歳未満」どちらかのカップへ落下する．

(3) V はカップに落ちた球の位置により判定結果を確認する．「20 歳以上」のカップに球があれば V は受理し，「20 歳未満」のカップにあれば拒否する．

4.2 プロトコルのコスト

証明 1 回あたりの操作はプレート挿入 1 回・球投入 1 回であり，所要時間は数秒である．

4.3 プロトコルの正当性

完全性：P が 20 歳以上であり正しいプレートを挿入した場合，生年月日は基準日以前であるから，上位桁から順に基準日と数字を比較していくと，最初に数字が異なる桁では生年月日側の数字が基準日より必ず小さい．この桁のゲージは受理方向に変位しているため，球はそこで受理方向の斜面を転落し，「20 歳以上」カップへ到達する．また，生年月日が基準日と完全に一致する場合（ちょうど 20 歳の誕生日当日）は，c7〜c1 の全ゲージが中立であるため球は最終桁まで通過し，厳密ゲージ c0 が受理方向に変位していることにより（5.1 節），「20 歳以上」カップへ到達する．従って，完全性を満たす．

健全性：20 歳未満の生年月日を符号化したプレートを挿入した場合，生年月日は基準日より後であるから，上位桁から順に比較して最初に数字が異なる桁では生年月日側の数字が基準日より必ず大きい．この桁のゲージは拒否方向に変位しており，球は「20 歳未満」カップへ落ちる．従って，健全性を満たす．なお，健全性はプレートが真正である（P の真の生年月日を符号化している）ことを前提とする．この前提の詳細は 6 章で述べる．

ゼロ知識性：V が観測できるのは (a) カップ 2 室のうち球が落ちた位置，(b) 装置外観である．(a) は命題の真偽そのものであり，(b) についてはプレート挿入中を含む全状態でゲージ・プレート符号部が外部からは不可視である．したがって，V がこの手続きに従う限り，V が得る知識は命題の真偽のみに限定される．ただし球の転走音・判定までの時間差が「どの桁で判定が決したか」を漏らすサイドチャネルとなり得る．これに関する残課題を 6 章で述べる．

5. 比較ステーションの設計

本章では，比較ステーションとプレートの詳細を述べる．

5.1 全体構成

装置は，8 桁の辞書式比較を行う比較ステーション，生年月日を符号化したプレート，および球から構成される（図 1〜図 3）．比較ステーションは固定部の本体と可動部の比較ゲージ 8 本からなる．図 3 に部品構成を示す．固定部は本体・フード・クレードルのほか，装着されたゲージを保持するゲージ保持ドックと，プレートポートの開口を覆う挿入口リッドを含む．

- 比較ステーション固定部：球の入口から出口までの経路と，ゲージの保持部を一体化した部分．球の流れに沿って次の要素からなる．(1) 球投入口（タレット）：検証者が球を投入する装置上部の開口．(2) コンパレータチャンバ：投入された球が比較ゲージ 8 本の上を順に転がる比較用の部屋．図 2 にフードを非表示にした内部構造を示す．ゲージ 8 本は本体側面の差込口（スリーブ）から装着され，図 2 のようにこの部屋の床に露出する．(3) 振り分けトラフ：ゲージから転落した球を受け止め，転落した向き（受理側／拒否側）に応じたカップへ導く溝．(4) カップ 2 室：「20 歳以

© 2026 Information Processing Society of Japan

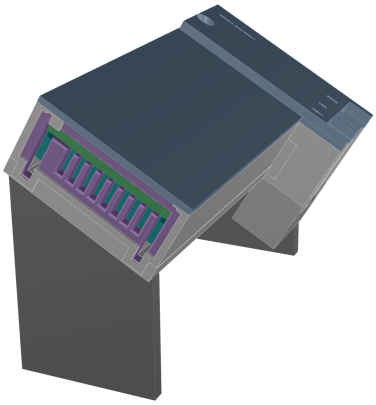


図 1　装置の全体外観

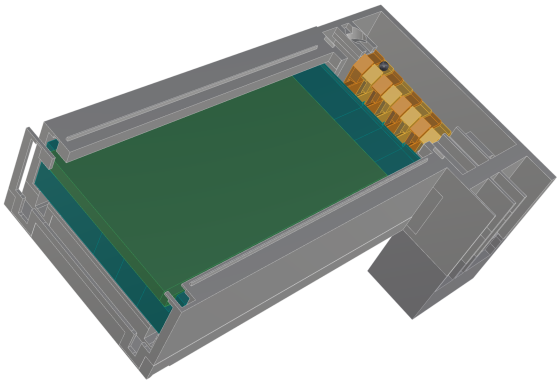


図 2　内部構造（フードを非表示にした状態）

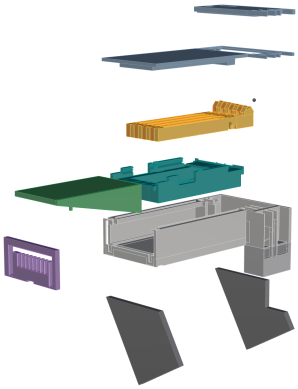


図 3　部品構成（分解図）

上」「20 歳未満」の判定結果を示す球の到達先（図 4）．カップは上面が開口しており，検証者はこの開口から球の入った室を読み取る．

図 4(a) は受理（球が「20 歳以上」の室にある状態），図 4(b) は拒否（球が「20 歳未満」の室にある状態）を

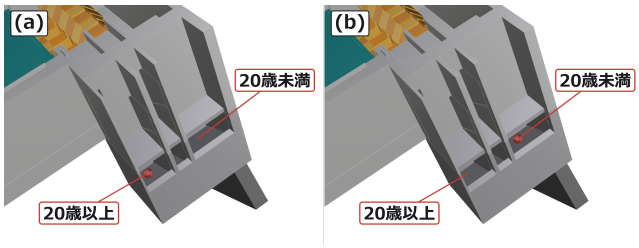


図 4　カップ 2 室と判定結果の対応（フードを非表示にした状態）．(a) 受理．(b) 拒否．



図 5　比較ゲージ単体

示す．両図は同一視点で球の位置のみが異なり，球は視認性のため赤で示している．(5) フード：以上の内部機構を覆い，外部から観測できなくする遮蔽カバー．また，本体全体を球の進行方向へ 30° 傾けた台座（クレードル）に載せる構成とし，球が通る面すべてを下り勾配にすることで，途中で球が失速・停止することを構造的に防いでいる．

- 比較ゲージ× 8 本（比較ステーション可動部）（c7〜c0）：比較ステーションの可動部はこの 8 本のみ．各ゲージの天面には，球が乗り越える山形の峰（頂部に球 1 個分の溝を持つ三角断面の山．以下，クレスト）がある（図 5）．球は溝の真上に来たときだけ捕捉されて次の桁へ通過し，溝から外れていれば山の斜面を転げ落ちる．この溝の位置ずれ（＝ゲージの変位）が桁の比較結果を表す（詳細は 5.2 節）．最後の桁である日の一の位 c0 以外は，数字が基準日と等しいとき中立を保ち，比較を次の桁へ続行させる（これを非厳密ゲージと呼ぶ）．一方，最後の c0 は，数字が等しいとき（ちょうど 20 歳の誕生日当日）中立でなく受理方向に変位し，判定を必ずどちらかに決着させる（これを厳密ゲージと呼ぶ）．
- プレート：生年月日 8 桁（YYYYMMDD）を 1 枚に符号化した歯状の板（フラットプレート，図 6）．1 回の挿入で 8 本のゲージを同時にセットする．

© 2026 Information Processing Society of Japan

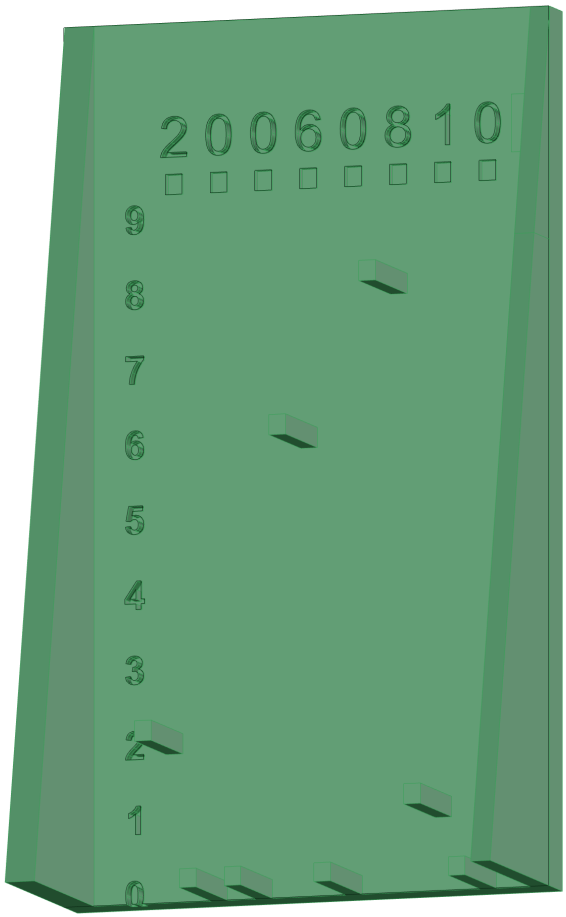


図 6　生年月日プレート単体

表 1　ゲージ変位に対する球の挙動

ゲージ変位	球の相対位置	結果
中立（桁一致）	溝中心	捕捉・次桁へ通過
受理方向	溝縁の外（−Y 側）	転落・受理トラフへ
拒否方向	溝縁の外（+Y 側）	転落・拒否トラフへ

5.2　縁判別方式

各ゲージのクレストは，Y 方向断面が三角山（斜面＝フランク）で，頂部に球進行方向（X）へ貫通する U 字形の溝（以下，U 溝）を持つ．ゲージが中立のとき U 溝は球の進行線の真下にあり，ゲージが変位すると溝も一緒に横へずれる（図 8）．このため，クレストに到達した球の中心が U 溝の縁より内側（溝の真上）にあれば球は溝に落ちて通過し，縁より外側（斜面の上）にあれば斜面を転落して排出される．すなわち判定は球中心と溝縁の位置関係だけで決まる．本稿ではこの判別方法を「縁判別」と呼ぶ（図 7）．

ゲージ変位に対する球の挙動を表 1 に示す．

5.3　製作にあたって考慮した点

当初の設計では，桁ごとに 1 枚のボード（比較機構を備えた層）を割り当て，これを鉛直方向に積層する構成を採用していた．この構成では，球は最上位桁の層で比較を受けたのち下の層へ落下し，各層を順に経由しながら辞書式比較を進める．層ごとに独立した比較機構を持つため設計の見通しは良い一方，製作を進める中で次の 2 つの問題が明らかになった．

第一に，実行時間が長いことである．球が層間を移動するたびに落下・着地・再加速を繰り返すため，桁数分の層を縦断する判定には相応の時間を要し，比較が下位桁まで及ぶ場合には判定完了までの所要時間が顕著に伸びた．第二に，サイドチャネル攻撃に弱いことである．層間の自由落下は大きな落下音を生じ，その回数と発生タイミングから「球が何層目まで到達したか」，すなわちどの桁で判定が決したかが外部から推定され得る．球の落下経路に障害板（バッフル）を設けて減速・消音する構造を層間シャフ

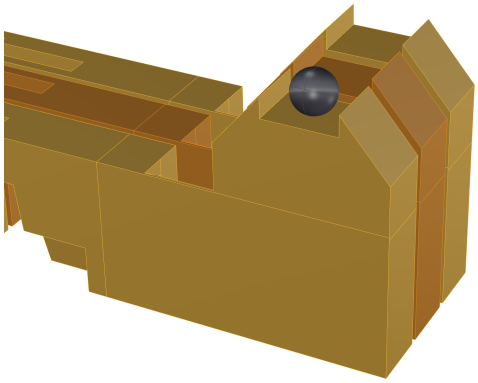


図 7　クレストの縁判別

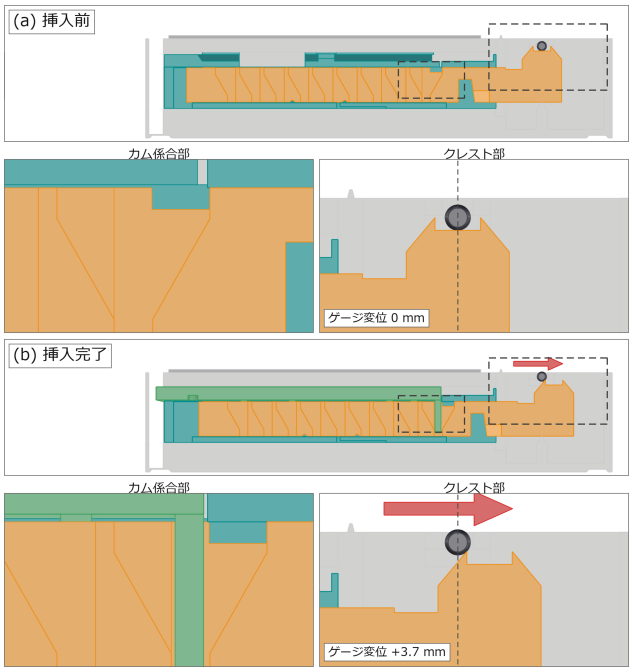


図 8　プレート挿入によるゲージ変位（断面図）

© 2026 Information Processing Society of Japan

トに組み込む対策も検討したが，層構造に起因する桁ごとの音響・時間差を根本的には解消できず，装置の大型化・複雑化も招いた．

そこで本設計では積層構成を廃し，8 本の比較ゲージを単一のフラットな面上に直列に並べ，球がゲージ天面のクレストを連続的に横断する現行の構成（5.1 節・5.2 節）へ変更した．球は層間落下を伴わず一続きの下り勾配面を転走するだけで 8 桁の比較を完了するため，判定は数秒で完了し，桁間の移動に伴う特徴的な落下音も生じない．これにより実行時間の短縮とサイドチャネル漏洩の低減を同時に達成した．なお，残存するサイドチャネルについては 6 章で述べる．

6. 考察

本章では，(1) 数独用装置との比較，(2) サイドチャネル，(3) プレートの真正性（健全性の前提），(4) 基準日の可変化の 4 項目について考察する．(2)(3) は 4 章の正当性の議論で留保した点に対応し，(4) は装置を製作して明らかになった運用面の課題である．

数独用装置との比較：数独用の 9 plate counter [7] は「9 枚のプレートに重複がないこと」の検証器であり，証明者 P が 216 回のスライド操作を行った．本装置は「8 桁の数の大小比較」の評価器であり，操作は証明者 P によるプレート挿入 1 回と検証者 V による球投入 1 回である．操作を削減することにより，実行時間を大幅に短縮することができる．物理ゼロ知識証明の応用を，パズルの正当性証明から実社会の属性証明（年齢確認）へ拡張した点が本研究の位置づけである．

サイドチャネル：ここでは (i) 聴覚・時間，(ii) 触覚・振動，(iii) 残留状態について検討する．(i) 球の転走音と判定までの時間差は，どの桁で判定が決したか（生年月日と基準日の前方一致長）を漏らし得る．特に上位桁（年）で決着する場合は漏洩量が限定的である一方，月・日の桁まで一致が続く場合には生年月日のかなりの部分が推定され得るため，厳密なゼロ知識性のためには，経路長の均等化が今後の課題である．(ii) 装置に接触する V は球の落下位置・タイミングを振動として感知し得るため，制振が必要である．(iii) プロトコル終了後，ゲージはプレートに応じた位置に留まるため，リセット前に内部を検分されれば各桁の大小関係が漏れる．そのため，プロトコル終了後にゲージの初期位置に戻す必要がある．

プレートの真正性（健全性の前提）：本方式の健全性はプレートの真正性に依存する．プレートは秘匿情報を持たない単純な形状であるため複製・偽造は物理的に可能であり，実運用には発行者による券面（顔写真・偽造防止加工）との一体化や，装置とは独立した真正性確認が必要である．

基準日の可変化：製作した装置は基準日をゲージのカム形状として作り込んでいる．そのため，年齢確認を実施する日が変わるたびに新しいゲージを印刷する手間が生じる．

7. おわりに

年齢確認では必要以上の個人情報まで検証者に開示されるというプライバシー上の問題がある．本稿では，生年月日を開示することなく「20 歳以上である」ことのみを示す年齢確認を，電子機器や電力を用いない物理的な装置として実現する方式を提案し，装置を設計及び 3D プリンタで製作した．生年月日 8 桁を符号化した単一プレートの挿入 1 回による 10 進ゲージ 8 本のセットと，球の直列横断による辞書式比較（縁判別方式）により，可動部 8 点のみで「20 歳以上」「20 歳未満」の 2 値判定を実現した．本装置を用いることにより，何を隠し何を示すのかというゼロ知識証明の概念を直感的に伝えることができる．

今後の課題として，音・タイミング等によるサイドチャネル攻撃への対策，プレート発行・真正性保証を含めた運用モデルの設計が挙げられる．

参考文献

[1] ISO/IEC 18013-5:2021. Personal identification — ISO-compliant driving licence — Part 5: Mobile driving licence (mDL) application.

[2] S. Goldwasser, S. Micali, and C. Rackoff. The knowledge complexity of interactive proof systems. SIAM Journal on Computing, Vol. 18, No. 1, pp. 186–208, 1989.

[3] Ronen Gradwohl, Moni Naor, Benny Pinkas, and Guy N. Rothblum. Cryptographic and physical zero-knowledge proof systems for solutions of sudoku puzzles. In Fun with Algorithms, pp. 166–182, Springer Berlin Heidelberg, 2007.

[4] Tatsuya Sasaki, Daiki Miyahara, Takaaki Mizuki, and Hideaki Sone. Efficient card-based zero-knowledge proof for sudoku. Theoretical Computer Science, Vol. 839, pp. 135–142, 2020.

[5] Suthee Ruangwises. Two standard decks of playing cards are sufficient for a ZKP for sudoku. New Generation Computing, Vol. 40, No. 1, pp. 49–65, 2022.

[6] 田中滉大, 水木敬明. 2 回あるいは 1 回のシャッフルを用いた数独に対する物理的ゼロ知識証明. 暗号と情報セキュリティシンポジウム（SCIS2024）, 2024.

[7] 田中雄翔, 佐古和恵. 新しい装置による数独用物理ゼロ知識証明プロトコルの提案. 暗号と情報セキュリティシンポジウム（SCIS2025）, 4D1-2, 2025.

© 2026 Information Processing Society of Japan